

Proyecto Final: Estación Meteorológica Inteligente con Raspberry Pi

Integrantes:

- Guzmán Ignacio Pérez Ibarz
- Pablo Mauricio Güell Borrajo

Asignatura:

Sistemas electrónicos

Grado en Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial

ÍNDICE:

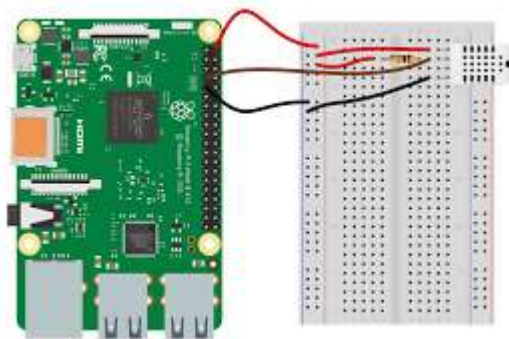
1. Descripción del problema
2. Especificaciones
3. Diseño del hardware
4. Planificación temporal
5. Recursos adicionales

1. Descripción del problema:

El problema que el proyecto intenta resolver es la necesidad de obtener datos meteorológicos precisos en tiempo real para ubicaciones específicas que pueden no estar disponibles en estaciones meteorológicas públicas o servicios en línea que a menudo proporcionan datos generales o tienen un área de enfoque amplia. Con una estación meteorológica personal, puede monitorear con precisión su entorno local, lo cual es útil para actividades agrícolas, investigaciones educativas, pasatiempos meteorológicos y para mejorar las decisiones relacionadas con el tiempo y el clima en la vida cotidiana. Con esta estación meteorológica podremos: medir variables ambientales importantes, procesar y analizar estos datos en tiempo real, y enviar y almacenar los datos recopilados para su visualización y análisis posterior. Adjunto algunas fotos aquí para ilustrar cómo se hace:



En esta imagen podemos observar algunos de los sensores que podrían ser útiles de cara a medir diferentes magnitudes físicas.



Aquí podemos ver la implementación del caso de medir la humedad en la Raspberry-pi 4, y como se monta el circuito esto será algo similar a lo que haremos nosotros.

2. Especificaciones

Especificaciones técnicas:

1. Rango de medición del sensor:

- Temperatura (NTC): -40 °C a 85 °C, precisión $\pm 0,5$ °C.
- Humedad (sensor capacitivo): 0% a 100% RH, precisión $\pm 2\%$ RH.
- Presión atmosférica (sensor piezoeléctrico): 300 hPa a 1100 hPa, precisión ± 1 hPa.
- Calidad del aire (sensor de partículas o gases): capaz de detectar concentraciones de CO₂ desde 400 ppm hasta 5000 ppm con una precisión de ± 50 ppm.

2. Frecuencia de señal PWM:

- Genera una señal PWM con una frecuencia ajustable de 1 kHz a 10 kHz para un actuador (si corresponde, por ejemplo, un ventilador o un sistema de advertencia).

3. Declaración:

- La comunicación del sensor utiliza serie y/o I2C/SPI dependiendo de las especificaciones del fabricante para cada sensor.
- Wi-Fi/Ethernet se utiliza para transferir datos a una base de datos o interfaz web.

4. Almacenamiento de datos:

- Capacidad para almacenar al menos 1 año de datos meteorológicos, leídos cada día.

5. Interfaz web:

- Diseño responsivo para visualización en dispositivos móviles y de escritorio.

- Gráficos interactivos para mostrar datos históricos y en tiempo real.

Especificaciones de rendimiento:

1. Autonomía:

- La estación debe ser capaz de funcionar de forma continua y tener capacidades de bajo consumo de energía para funcionar con energía solar o de batería en ubicaciones remotas.

2. Durabilidad:

- Diseñado para soportar condiciones exteriores y proporcionar una protección adecuada del sensor contra la lluvia, el polvo y la luz solar directa.

3. Limitación:

- La precisión de los pronósticos meteorológicos está limitada por la complejidad de los modelos utilizados y los cambios climáticos locales.
- La conectividad y el alcance inalámbricos pueden verse afectados por la infraestructura y la ubicación locales.

4. Simplifica:

- Pronósticos meteorológicos a corto plazo (24-48 horas) basados en modelos simplificados y cambios observados en las variables medidas.
- Utilice bibliotecas y marcos existentes para el análisis y visualización de datos en una interfaz web para simplificar el desarrollo de software.

3. Diseño del hardware:

1. Sensores y Circuitos de Acondicionamiento:

- Sensores de temperatura:

Para los sensores de temperatura usamos un sensor NTC (coeficiente de temperatura negativo), resistencia de referencia. Para el circuito de acondicionamiento, usaremos un puente divisor de voltaje. Primero tendremos que definir el valor de la resistencia de referencia que será aproximadamente de 10k ohmios. Y para calcular el voltaje de salida usaremos un divisor de tensión. En el que será el Voltaje de entrada multiplicado por la división de la R_{ntc} y la suma de esta resistencia y al de referencia.

- Sensor de humedad (Capacitivo):

Sensor de humedad capacitivo (YL-69), con una resistencia en configuración pull-up. Para el circuito de acondicionamiento tenemos dos posibles configuraciones: Señal digital directa a GPIO o conversión analógica a digital si el sensor proporciona salida analógica. En el calculo preliminar no hay que hacer una gran tarea tan solo tener en cuenta dos aspectos: Para salida analógica, se utiliza el ADC integrado en la Raspberry Pi o un módulo ADC externo conectado vía I2C/SPI.

- Sensor de Presión Atmosférica (Piezoeléctrico):

Para la medición de este necesitamos el sensor de presión atmosférica (BMP280) y en algún caso especial un amplificador operacional para aumentar la señal de entrada. Para el circuito de acondicionamiento, necesitaríamos un amplificador operacional en algunos casos. Como cálculos previos es necesario calcular la ganancia del amplificador operacional y así ajustarse al rango de voltaje aceptado por el ADC.

- Sensor de Calidad del Aire (Gas/Partículas):

Lo que se necesita para este caso es un sensor (Podremos usar el MQ-135) y una resistencia de carga. Para el circuito de acondicionamiento usaremos un puente divisor de voltaje para adaptar la señal al rango del ADC. Una resistencia de carga será lo que nos ocupará para hacer los cálculos previos en este caso usando el MQ-135 que permite una entrada máxima de 5 Voltios necesitaríamos una resistencia cercana a los 10k ohmios.

2. Actuadores:

Puede ser necesario el uso de actuadores dependiendo de si el circuito funciona con una muy alta intensidad, por lo cual usaremos: Ventilador para Disipación de Calor (si es necesario, dependiendo del entorno de instalación):

Controlado por señales PWM para ajustar la velocidad del ventilador según la temperatura interna de la estación meteorológica. Frecuencia PWM: 25 kHz, típicamente adecuada para el control de ventiladores.

3. Conexión con la Raspberry Pi

Los sensores con salida digital (por ejemplo, el sensor de humedad) se pueden conectar directamente a los pines GPIO de la Raspberry Pi. Los sensores con salida analógica requieren un circuito ADC (Convertidor Analógico a Digital) para la conversión de señales, que luego se conecta a la Raspberry Pi mediante I2C o SPI. El actuador (ventilador) se controla a través de un pin GPIO configurado para salida PWM. Para una fácil integración y modularidad, se recomienda utilizar una tarjeta de expansión (HAT) personalizada para la Raspberry Pi que agrupe las conexiones de los sensores y actuadores, y que incluya circuitos de protección (por ejemplo, diodos para protección contra inversión de polaridad y resistencias para limitar la corriente). Además, para este caso podríamos usar el MCP6002 que ya tenemos montado en la Raspberry para llevar a cabo la conversión de analógico a digital.

4. Planificación temporal:

Aquí adjunto una imagen de como se va a distribuir el proyecto en el tiempo y quien va a llevar que partes, mediante un diagrama de Gantt.



5. Recursos Adicionales:

Para este apartado tan solo tenemos que indicar que recursos necesitaremos para desempeñar este proyecto. Para este caso solo necesitaríamos el sensor que mide la calidad del aire que será MQ-135 porque el resto lo podemos encontrar en el laboratorio. Y además también necesitaremos el actuador y el sensor de presión del aire que es el BMP280.

